Universidad Tecnológica de Pereira
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
31 de octubre de 2026

Cualquier intento de copia o fraude es causal de anulación del parcial. Indique claramente sus respuestas y procedimientos, ejercicios sin sustentación no serán tenidos en cuenta. La fecha máxima de entrega es: 13 de agosto e 2021 a las 6 de la tarde.

Nombre:_____ Código:_____ Nota:_____

1. [1.5] Usar la transformada de Laplace para resolver el siguiente problema de valor inicial.

$$y'' + 2y' + 2y = f(t) \quad \begin{cases} y(0) = 0 \\ \\ y'(0) = 0 \end{cases} \qquad f(t) = \begin{cases} cos(4t) & si \quad 0 \leq t < \pi \\ 0 & si \quad t \geq \pi \end{cases}$$

A. $y(t) = \frac{7}{130}cos(4t) + \frac{2}{65}sin(4t) - \frac{7}{130}e^{-t}cos(t) + \frac{9}{130}e^{-t}sin(t) - \left(\frac{7}{130}cos(4(t-\pi)) - \frac{2}{65}sin(4(t-\pi)) - \frac{7}{130}e^{-(t-\pi)}cos(t-\pi) + \frac{9}{130}e^{-(t-\pi)}sin(t-\pi)\right)\mathcal{U}(t-\pi)$

B. $y(t) = -\frac{7}{13}cos(4t) + \frac{2}{6}sin(4t) + \frac{7}{13}e^{-t}cos(t) - \frac{9}{13}e^{-t}sin(t) + \left(\frac{7}{13}cos(4(t-\pi)) + \frac{2}{6}sin(4(t-\pi)) + \frac{7}{13}e^{-(t-\pi)}cos(t-\pi) - \frac{9}{13}e^{-(t-\pi)}sin(t-\pi)\right)\mathcal{U}(t-\pi)$

C. $y(t) = \frac{7}{130}cos(4t) + \frac{2}{65}sin(4t) - \frac{7}{130}e^{t}cos(t) + \frac{9}{130}e^{t}sin(t) - \left(\frac{7}{130}cos(4(t-\pi)) - \frac{2}{65}sin(4(t-\pi)) - \frac{7}{130}e^{(t-\pi)}cos(t-\pi) + \frac{9}{130}e^{(t-\pi)}sin(t-\pi)\right)\mathcal{U}(t-\pi)$

D. $y(t) = -\frac{7}{130}cos(4t) + \frac{2}{65}sin(4t) + \frac{7}{130}e^{-t}cos(t) - \frac{9}{130}e^{-t}sin(t) + \left(\frac{7}{130}cos(4(t-\pi)) - \frac{2}{65}sin(4(t-\pi)) - \frac{7}{130}e^{-(t-\pi)}cos(t-\pi) + \frac{9}{130}e^{-(t-\pi)}sin(t-\pi)\right)\mathcal{U}(t-\pi)$

2. [1.5] Usar transformada de integrales:

$\mathcal{L}\left\{\int_0^t sin(\tau)e^{(t-\tau)}d\tau\right\}$

[Falso] [Verdadero] $\frac{1}{(s-1)(s+1)}$

3. Determinar la transformada inversa de Laplace:

a. [1] $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}(s-1)}{s^2}\right\}$

A. $H(t-1)(1-(t+1))$
B. $\mathcal{U}(t+1)(2+t)$
C. $(2-t)\mathcal{U}(t-1)$
D. $(1-(t+1))H(t+1)$

b. [1] $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+10}{s^3+2s^2+10s}\right\}$

A. $\mathcal{U}(t) - e^{-t}cos(3t)$
B. $1 - e^{-t}cos(3t) - e^{-t}sin(3t)$
C. $1 - e^{-t}cos(3t)$
D. $1 + e^{-t}cos(3t)$